

◆解答◆

- 1 (1) $\frac{16}{21}$ (2) 1.5m^3
 2 (1) 4通り (2) 155ページ
 (3) 50g (4) 45分後
 (5) 15度
 3 (1) 71.7cm (2) 285.94cm^2
 4 (1) 午前10時41分 (2) 18分後

◆解説◆

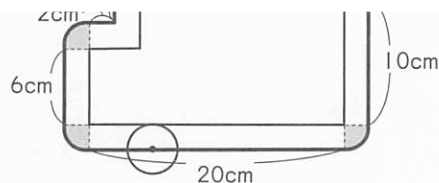
- 2 (1) 500円玉, 100円玉, 50円玉を1枚ずつ使うと, 残りは,

$$1000 - (500 + 100 + 50) = 350 (\text{円})$$

よって, 350円のでくり方を調べます。次の表より4通りです。

500円玉(枚)	0	0	0	0
100円玉(枚)	3	2	1	0
50円玉(枚)	1	3	5	7

- (2) (国語+算数+理科) $\times 2$
 $= 328 + 322 + 340 = 990 (\text{ページ})$
 国語+算数+理科
 $= 990 \div 2 = 495 (\text{ページ})$
 算数のページ数は,
 $495 - 340 = 155 (\text{ページ})$
 (3) $150 \times 0.04 = 6 (\text{g})$ …食塩の重さ
 食塩の重さは, 水を蒸発させても変わりません。
 $6 \div 0.06 = 100 (\text{g})$ …食塩水の重さ
 $150 - 100 = 50 (\text{g})$ …蒸発させた水の重さ
 (4) 兄と弟が進んだ道のりの差が, 1周の長さになったとき, 兄が弟にはじめて追いつきます。よって,
 $900 \div (85 - 65) = 45 (\text{分後})$
 (5) 角ECD = $90 - 60 = 30 (\text{度})$
 三角形CDEは二等辺三角形なので,
 角CDE = $(180 - 30) \div 2 = 75 (\text{度})$
 よって, ㊸の角の大きさは,
 $90 - 75 = 15 (\text{度})$
 3 (1) 円の中心が動いたあと, 次の図のようになります。

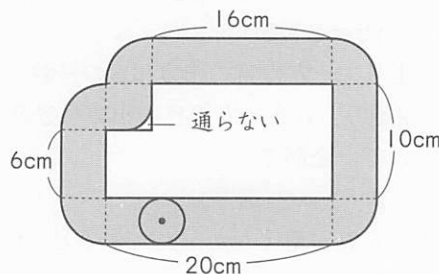


$$20 + 10 + 16 + 2 + 2 + 6 = 56 (\text{cm})$$

$$2 \times 2 \times 3.14 \times \frac{90}{360} \times 5 = 15.7 (\text{cm})$$

$$56 + 15.7 = 71.7 (\text{cm})$$

- (2) 円の動いたあとの図形は, 次の図の影をつけた部分になります。



$$(20 + 10 + 16 + 4 + 6) \times 4 = 224 (\text{cm}^2)$$

$$4 \times 4 \times 3.14 \times \frac{90}{360} \times 5 = 62.8 (\text{cm}^2)$$

$$2 \times 2 - 2 \times 2 \times 3.14 \times \frac{90}{360} = 0.86 (\text{cm}^2)$$

$$224 + 62.8 - 0.86 = 285.94 (\text{cm}^2)$$

- 4 (1) 兄が引き返したときの, 2人の間の道のりは,
 $50 \times 30 - 40 \times 10 = 1100 (\text{m})$
 よって, 兄が忘れ物を受け取ったのは,
 $1100 \div (60 + 40) = 11 (\text{分後})$
 $10 \text{時} 30 \text{分} + 11 \text{分} = 10 \text{時} 41 \text{分}$
 (2) 2人が出会った地点から図書館までの道のりは,
 $(3000 - 40 \times 21) = 2160 (\text{m})$
 よって, 弟が図書館に着いたのは, 兄が図書館に着いてから,
 $2160 \div 40 - 2160 \div 60 = 18 (\text{分後})$